

SUSTENTACIÓN TÉCNICA

Análisis e Interpretación de Evidencia Digital

Guía de Implementación y Peritaje bajo el
Estándar ISO/IEC 27042:2015

Preparado para revisión ejecutiva y judicial.

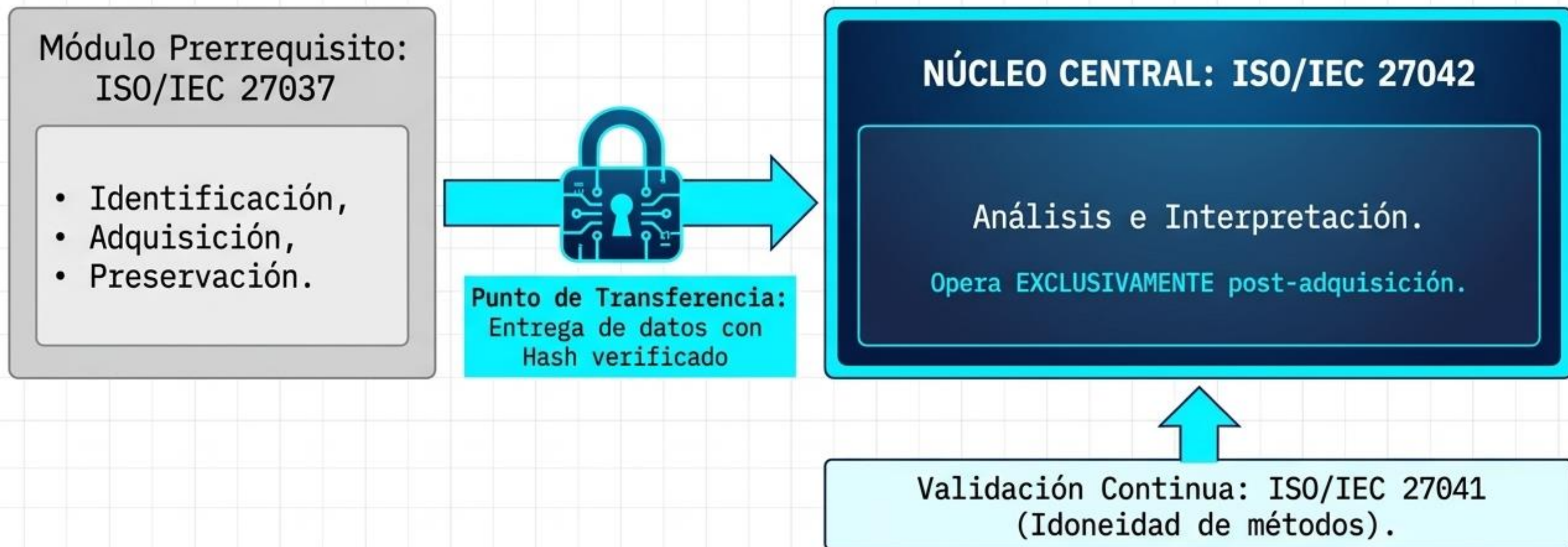
El Desafío de la Admisibilidad: De Bits a Verdad Jurídica



El análisis forense no crea la evidencia; demuestra su inmunidad ante la manipulación. La jerarquía estricta asegura que solo la evidencia inalterada alcance valor judicial.

El Ecosistema Normativo: Límites y Transferencia

MARCO SUPERIOR: ISO/IEC 27043 / 27035 (Framework de investigación y gestión de incidentes)



El estándar 27042 inicia exactamente donde termina 27037. No cubre la recolección física en la escena.

Condiciones Previas Innegociables



Custodia Criptográfica

Evidencia adquirida bajo ISO 27037 con hash documentado y cadena de custodia iniciada.



Autorización Legal

Mandato judicial o corporativo formal con fecha, alcance e hipótesis definidos (§5.4).



Cuarentena Técnica

Entorno de análisis aislado; bloqueador de escritura (write-blocker) estrictamente activo.



Idoneidad Humana

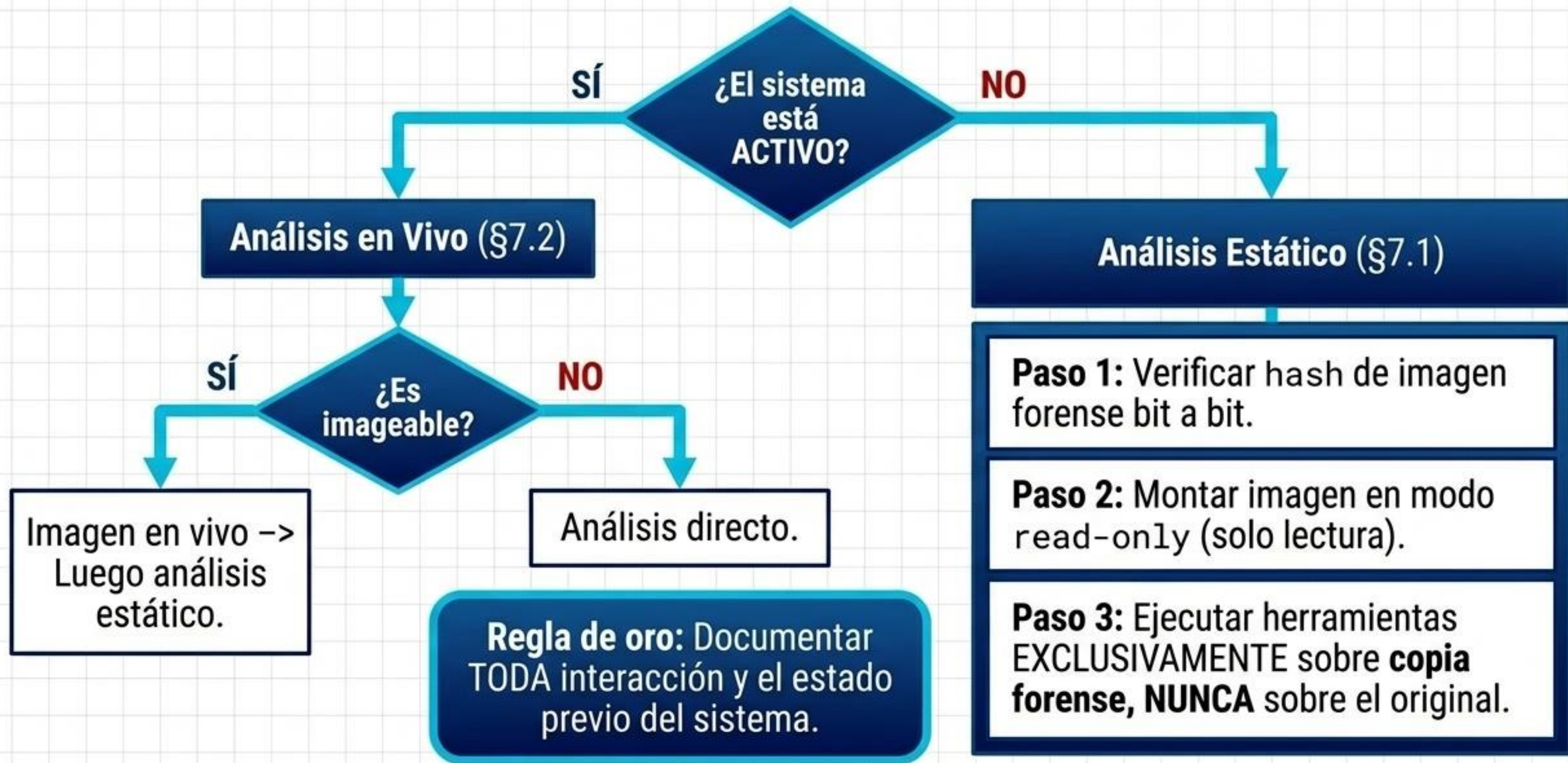
Equipo de investigación con competencia técnica demostrada y registrada (§10.2).

Arquitectura del Procedimiento: Las 4 Fases



REGLA DE IMPERATIVIDAD: Ejecutar en orden. Documentar en notas contemporáneas. No omitir pasos.

Árbol de Decisión Analítica: Cero Ambigüedad



La Cadena de Custodia: Trazabilidad Absoluta

CAMPOS MÍNIMOS REQUERIDOS	
ID de evidencia	Identificador único (ej. EV-2024-001)
Descripción	Tipo, marca, modelo, número de serie
Hash SHA-256	Recálculo obligatorio en cada transferencia
Fecha/Hora	Formato ISO 8601 con zona horaria estricta
Responsable	Nombre, cargo, firma (Repudio cero)
Motivo / Estado	Justificación del traslado e integridad del ítem



PELIGRO - Ruptura de Cadena: El acceso no registrado o la mínima discrepancia en el código hash descalifica la evidencia de forma inmediata.

El Sello Criptográfico: Ciclo de Vida del Hash



1. Recepción (Comparar con adquisición original)



2. Pre-montaje (Antes de interactuar con la imagen)



3. Post-sesión (Al finalizar cada iteración de análisis)



4. Exportación (Al extraer artefactos, uso de SHA-256 + MD5)



5. Emisión (Hash del informe pericial final)

```
Forensic Terminal

# Forensic Terminal

> sha256sum imagen.E01 | tee imagen.sha256

> mount -o ro,loop imagen.dd /mnt/analisis/

> fls -r -p imagen.E01

> hashdeep -r -c sha256 /evidencia/ > manifest.txt
```


Rigor Científico y Validación de Herramientas

SOFTWARE FORENSE VALIDADO	
HERRAMIENTA	FUNCIÓN (§)
Autopsy / Sleuth Kit	Análisis estático de disco (§7.1)
Volatility 3	Análisis de memoria RAM (§7.2)
FTK Imager	Imágenes forenses y cálculo hash
Log2Timeline / Plaso	Generación de supertimeline forense (§6)

Garantía Judicial: Repetibilidad (§3.17)

Misma evidencia + mismo entorno = mismo resultado. La garantía fundamental para permitir un contra-peritaje auditable.

Garantía Judicial: Proficiency / Idoneidad (§3.16)

Otro equipo de peritos aplicando los mismos métodos científicos debe obtener resultados equivalentes y defendibles.

Fronteras del Estándar: Transparencia Diagnóstica

Para mantener la integridad pericial, ISO 27042 reconoce límites explícitos. La ‘Obfuscación’ (§3.8) puede explicar ausencias, pero estos escenarios requieren derivación normativa:

Escenario Fuera de Cobertura	Estándar Alternativo Requerido
Adquisición física en la escena	Redirección a ISO/IEC 27037
Contención activa del incidente	Redirección a ISO/IEC 27035
Evidencia cifrada sin llave	ISO/IEC 27040 (Peritaje criptográfico)
Infraestructura Cloud internacional	ISO/IEC 27050 + Tratados MLAT
Evaluación de admisibilidad legal local	Legislación procesal penal local

El Valor Estratégico de la Implementación

1. Garantía Jurídica (Admisibilidad)

Transforma datos
crudos en pruebas
legales
incontrovertibles,
blindando a la
organización contra la
desestimación de
evidencia en
tribunales.

2. Mitigación de Riesgos (Decisiones)

Permite a la junta
directiva tomar
decisiones
disciplinarias, legales
o financieras
basadas en hechos
demostrables,
eliminando la
incertidumbre técnica.

3. Transparencia Operativa (Repetibilidad)

Establece una verdad
técnica auditable.

Cualquier tercero
(regulador o contra-
parte) que revise el
proceso llegará
exactamente a la
misma conclusión.

La Certeza como Estándar

La implementación de ISO/IEC 27042:2015 no es solo un requerimiento técnico. Es el puente definitivo que transforma la incertidumbre digital en una certeza jurídica irrefutable.

// Fin del informe pericial.